Међукод

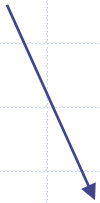
Превођење

Прелазни облик програма (на полазном језику)



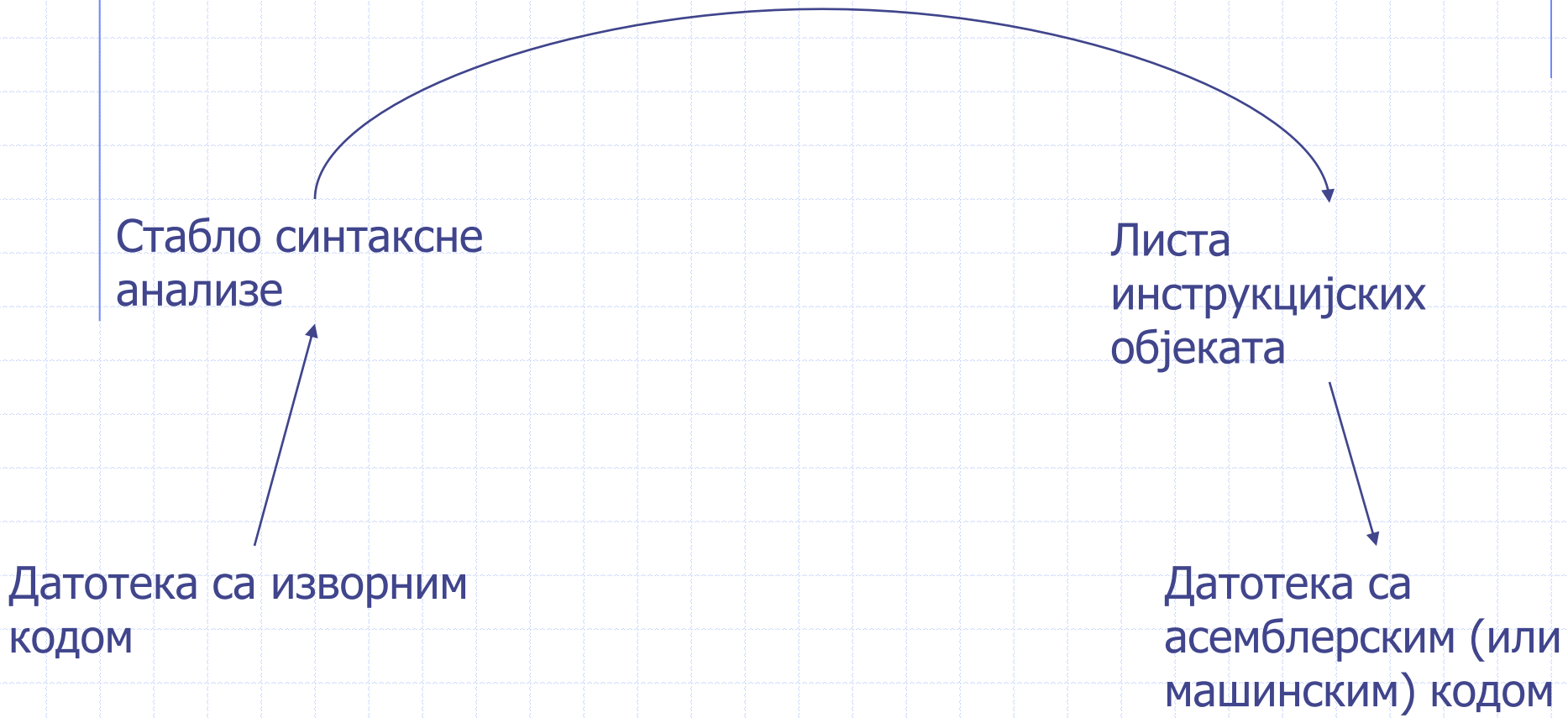
Текст програма (на полазном језику)

Прелазни облик програма (на одредишном језику)



Текст програма (на одредишном језику)

Превођење


Стабло синтаксне анализе
Листа инструкцијских објеката
Датотека са изворним кодом
Датотека са асемблерским (или машинским) кодом

Превођење

C++

Fortran

Go

D

...

x64

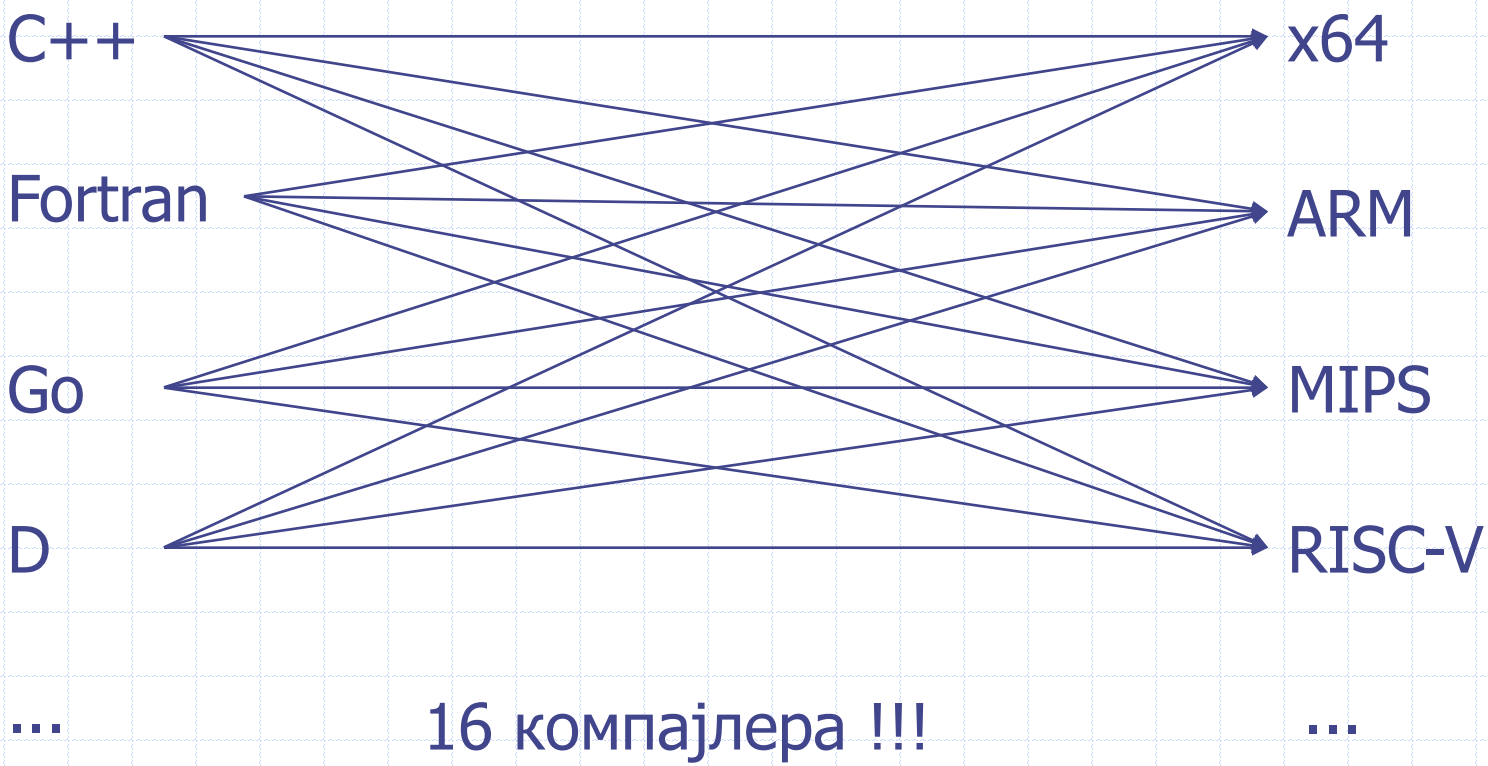
ARM

MIPS

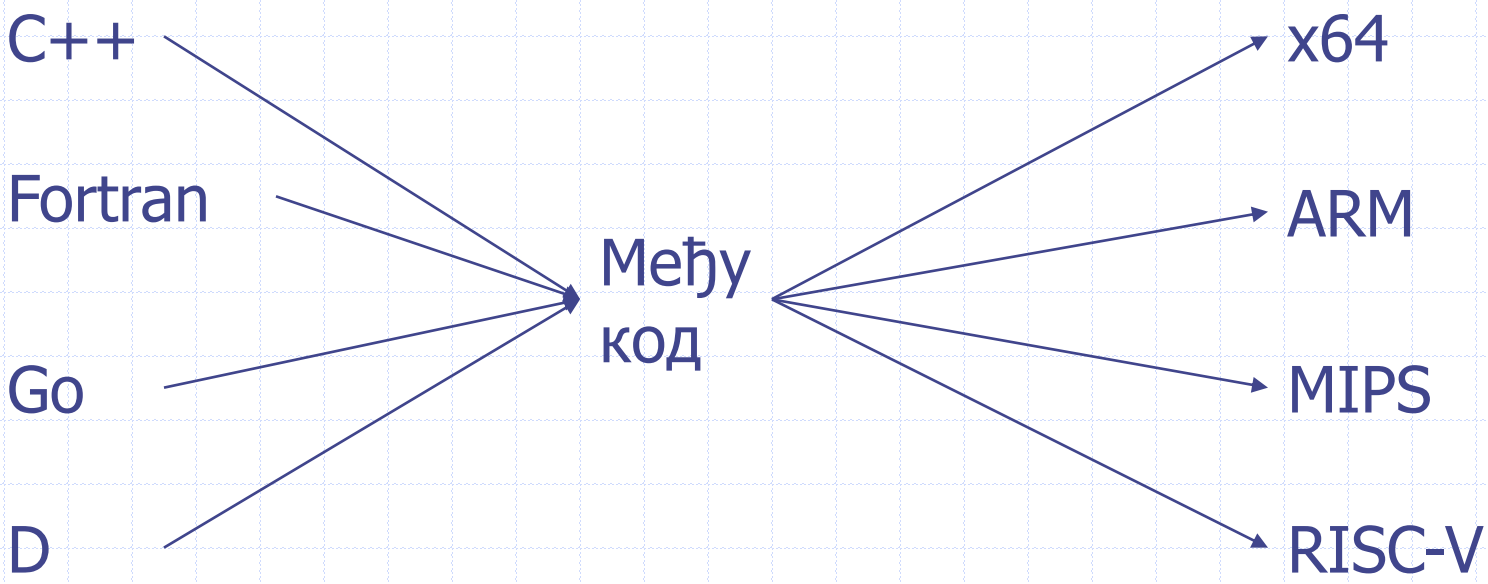
RISC-V

...

Превођење

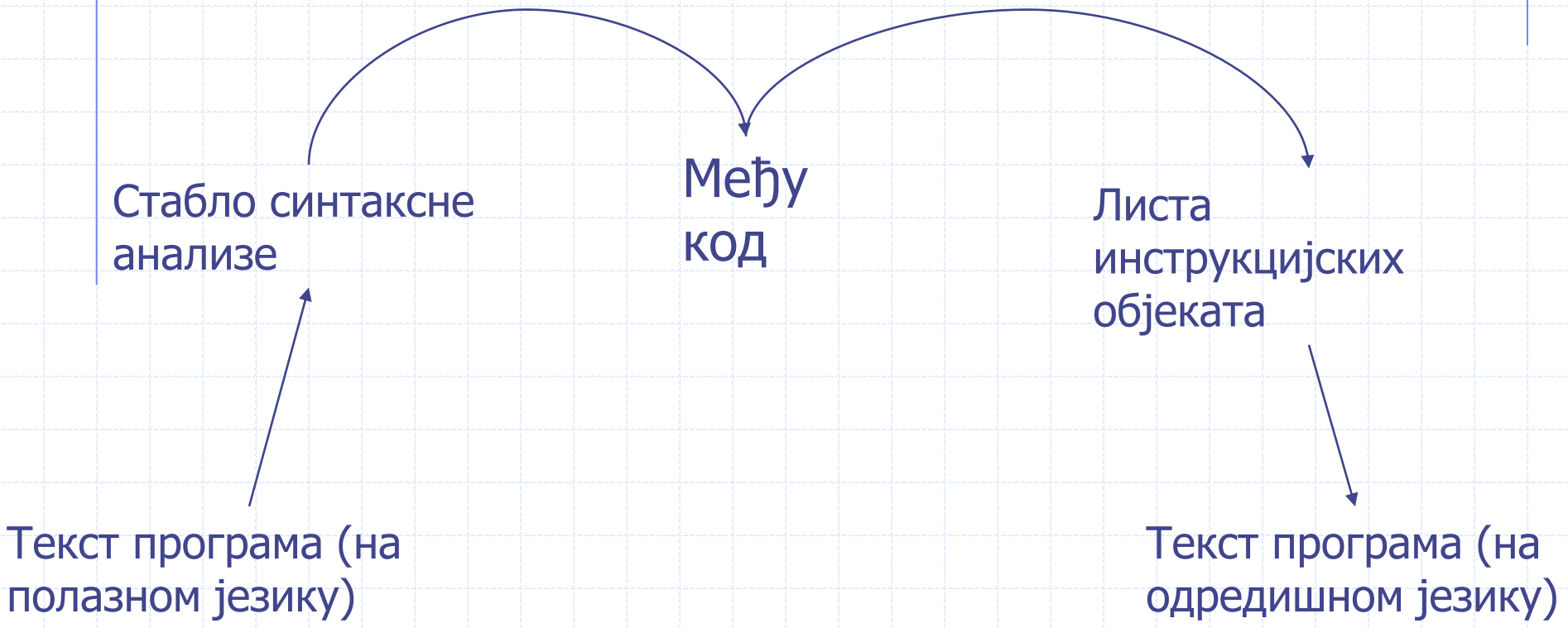


Превођење

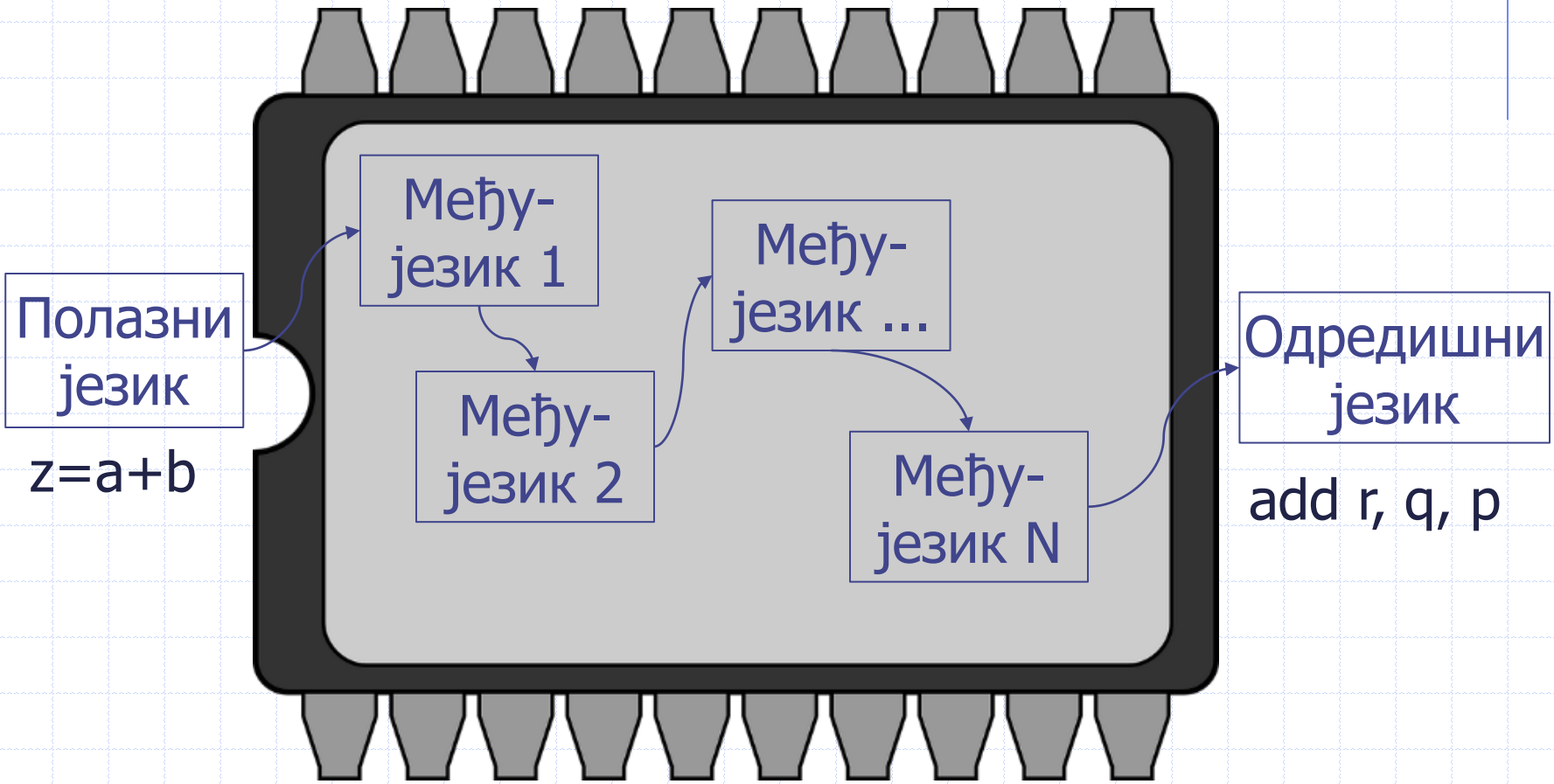


4 предња дела
4 задња дела

Превођење


Стабло синтаксне анализе
Међу код
Листа инструкцијских објеката
Текст програма (на полазном језику)
Текст програма (на одредишном језику)

Превођење



(У пракси можемо имати и више међујезика.)

Фаза превођења у међукод (*intermediate representation*)

- Стабло синтаксне анализе се у овој фази преводи у стабло међукода (IR).
- IR није везан ни за одређени програмски језик, нити за одређену циљну платформу.
- По свом облику међукод највише подсећа на асемблер неког хипотетичког процесора.

Независност међукода

- Централна особина међукода је његова независност од
  - Изворног програмског језика
  - Циљног процесора

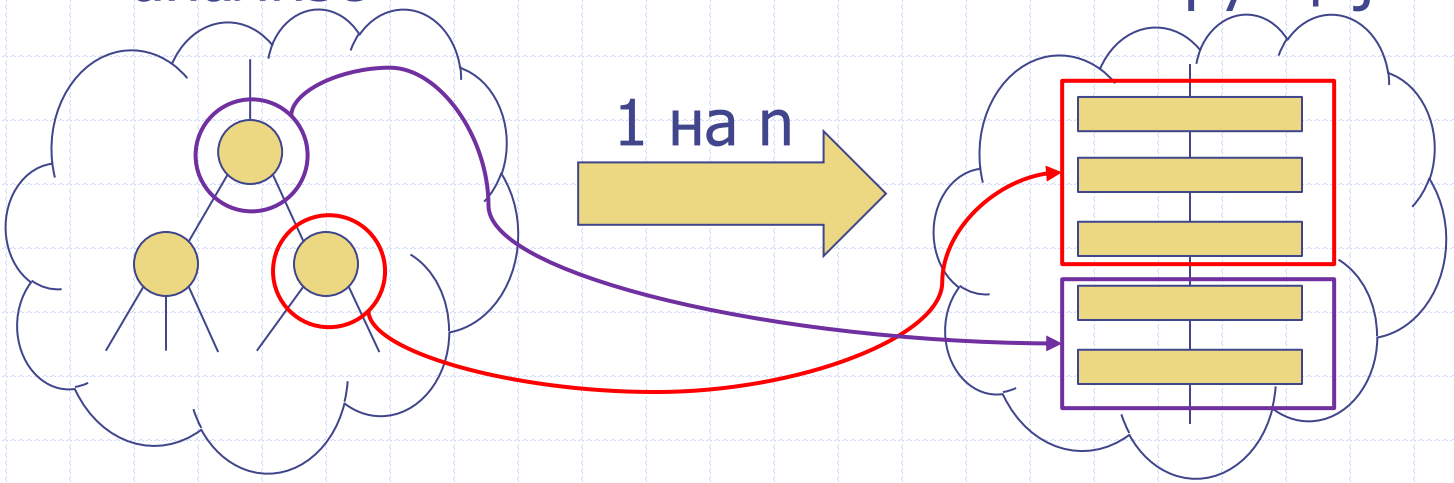
Добар међукод задовољава следеће особине:

- погодан је за давање значења чворовима стабла синтаксне анализе (превођење из стабла синтаксе анализе у међукод),
- погодан је за превођење у машински језик било ког одредишног процесора и
- чворови стабла међукода треба да имају јасна и једноставна значења,
  - да би се оптимизационе трансформације међукода могле лако специфицирати и реализовати.

Проблем превођења

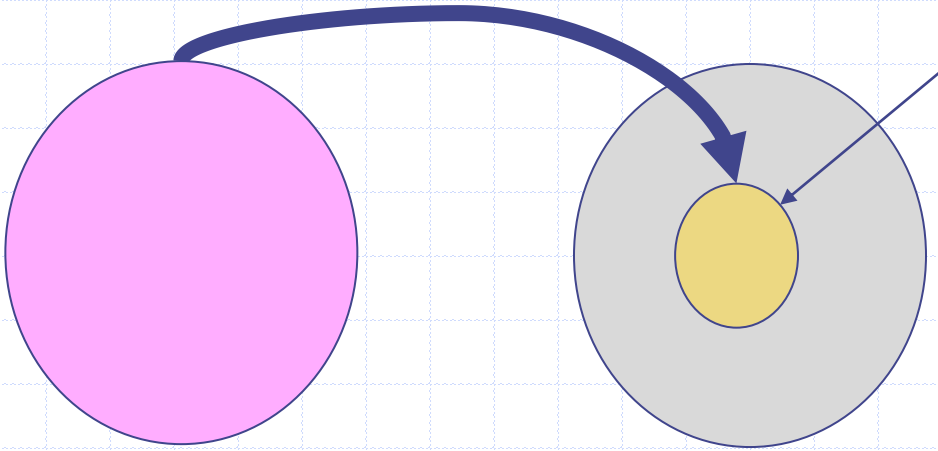
стабло синтаксне анализе

листа машинских инструкција



Проблем:

операције апстрактне синтаксе



мали подскуп

машинске инструкције

Проблем превођења

- Између сложених операција стабла синтаксне анализе и сложених машинских инструкција обично нема директног пресликавања
  - Текућа пракса:
    - Сложена операција стабла синтаксне анализе се разлаже на једноставне операције међукода (не зависе од HW)
    - Међукод се поплочава стварним машинским инструкцијама
      - Сложена инструкција може покрити више чворова међукода

MAC Парадокс

- Цео доњи Це исказ (ком одговара више чворова стабла синтаксне анализе) се може реализовати једном једином машинском инструкцијом MAC:

```
accu +=  (*ptrCoeficient) * (*ptrSample);
```

Ниво апстракције међукода

- Најчешће: један чвор стабла синтаксне анализе –> већи број чворова међукода
  - Међукод описује елементарне радње
    - дохватање податка, упис, сабирање два податка, премештање податка, скок и слично
  - од којих се затим састављају машинске операције
- Чворови стабла међукода су елементарни изрази и искази

Језик међукода - пример
Изрази

- CONST(*i*): целобројна константа *i*
- NAME(*n*): лабела *n*, за податке у меморији
- TEMP(*t*): прив. пром. *t* (псеудо регистар)
- BINOP(*o*,*e1*,*e2*): израз *e1 o e2*
  - Аритметичке *o*: PLUS, MINUS, MUL, DIV
  - Логичке *o*: AND, OR, XOR, LSHIFT, RSHIFT,...
- MEM(*e*): садржај мем. објекта на адреси *e*
- CALL(*f*,*l*): позив функције *f* са листом арг. *l*
- ESEQ(*s*,*e*): обради исказ *s* ради ивичних ефеката, а затим израчунај *e* као резултат

Језик међукода - пример
Искази (1/2)

- MOVE(TEMP *t*,*e*): израчунај израз *e* и упиши у привремену променљиву *t*
- MOVE(MEM(*e1*),*e2*): израчунај *e1* и *e2*, и упиши *e2* у меморију на адреси *e1*
- EXP(*e*): израчунај *e* и одбаци резултат
- JUMP(*e*,*labs*): скочи на адресу *e*
  - *e* може бити литерал/лабела, нпр. NAME(*lab*) или
  - адресни израз, нпр. switch(i)
    - Тада labs специфицира све локације у које се може развити адресни израз

Језик међукода - пример
Искази (2/2)

- CJUMP(*o*,*e1*,*e2*,*t*,*f*):
  - Израчунај *e1* и *e2,* и упореди њихове вредности применом релационог оператора *o*
  - Ако је резултат true скочи на лабелу *t*, иначе на лабелу *f*
    - *o*: EQ, NE (означени или неозначени операнди)
    - *o*: LT, GT, LE, GE (означени операнди)
    - *o*: ULT, UGT, ULE, UGE (неозначени операнди)
- SEQ(*s1*,*s2*): исказ *s1* праћен исказом *s2*
- LABEL(*n*): лабела *n* (као лабела у асемблеру)

Језик међукода - пример
Реализација/проширења

- Ако се међујезик реализује у Цеу, чвору се придружује структура
- Ако се реализује у Це++-у, чвору се придружује класа
- Могуће је по потреби проширити основни међујезик
  - У реализацији за MAS Це компајлер, међујезик је проширен и реализован Це++ класама

Превођење у међукод

- Треба проћи кроз стабло синтаксне анализе и при проласку обавити замену чворова њима одговарајућим чворовима међукода.